

Campus Copilot 产品说明文档

1. 产品简介

Campus Copilot (AI 校招操作系统) 是一款专为应届毕业生打造的 AI 求职平台，聚焦秋招、春招、实习招聘等场景，为用户提供从职业档案管理、网申辅助、时间规划、简历定制、面试准备到 Offer 管理的一站式智能服务。

Campus Copilot 产品说明文档

概要

Campus Copilot (AI 校招操作系统) 是一款面向应届毕业生的综合求职平台，覆盖“岗位发现 → 网申投递 → 时间管理 → 面试准备 → Offer 管理”的全流程。核心理念为“一份求职档案 (One Profile)，支持多次高质量投递 (Multiple Applications)”。

一、目标用户与痛点

- 目标用户：大三/大四学生、硕博毕业生、有多条招聘线并行投递需求的用户。
- 主要痛点：投递进度难以管理、网申表单重复填写耗时、截止日期与任务易漏、岗位需多版本简历、缺少整体求职规划。

二、核心价值与功能概览

- Career Profile：统一管理教育背景、项目、实习、技能、奖项等信息，作为所有 AI 能力的数据来源。
- AI 网申助手：基于档案与 JD 自动生成网申字段内容，支持复制与未来浏览器插件一键填表。
- 校招作战看板：可视化管理企业、岗位、投递状态、笔试/测评、面试与 Offer 生命周期。
- Time Agent：自动生成每日任务与提醒，按截止时间与优先级动态调整计划。
- AI 简历定制：根据岗位 JD 自动优化简历内容、关键词与技能排序，提高匹配度。
- AI 面试助手：生成岗位模拟题、评估回答并输出复盘建议。

三、技术架构与选型（当前规划/已用）

- 前端：Next.js (App Router)、React、TypeScript、Tailwind CSS。前端位于 frontend/，可使用 Next 的开发脚本启动。
- 后端（规划）：FastAPI、PostgreSQL、Redis、Celery（任务调度）。AI 服务通过 LLM（如 Qwen/GPT 等）和向量数据库/检索实现 RAG 能力。

- AI 能力：Embedding、检索（RAG）、多 Agent 编排、LLM 调用与流水线化处理。

四、仓库结构（概要）

- frontend/：Next.js 前端项目，包含 `src/app` 页面布局与样式。
- backend/：后端服务（FastAPI 等），包含 API、业务逻辑与数据模型（如存在）。
- docs/：设计文档与 PRD。
- 根目录：包含产品文档与开发设计文档（如 `Campus_Copilot_Development_Doc.md`、PRD）。

（我可以继续列出具体的文件与路径并在文档中加入链接。）

五、安装与本地运行（示例）

前端（基于 `frontend/package.json`）：

```
cd frontend
npm install
npm run dev
```

后端（示例，基于 FastAPI 规划）：

```
cd backend
python -m venv .venv
# Windows:
.venv\Scripts\activate
# Unix/Mac:
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
uvicorn app.main:app --reload
```

说明：后端依赖与具体启动命令视 `backend/` 内实际实现而定；如需我可以直接读取并补全 `requirements.txt`、启动命令与环境变量说明。

六、数据模型（概要）

核心实体示例：

- `user`：id、name、email、roles
- `profile`：education、projects、internships、skills、awards
- `application`：company、position、status、deadline、notes
- `task`：title、priority、due_time、completed、related_application

（如需，我可以从后端代码中抽取并生成更完整的 schema。）

七、开发与部署建议

- 开发流程：Feature 分支开发 → 提交 MR → CI 校验（lint、typecheck、单元测试）→ 合并并在预生产环境验证。
- 建议组件：PostgreSQL（持久化）、Redis（缓存/任务队列）、向量数据库（如 Milvus/Weaviate 或 PGVector）用于 Embedding 检索。
- AI 调用与稳定性：统一封装 LLM 调用并实现限流、重试与异步处理（通过 Celery 或后端异步队列）。

八、功能详述

- Career Profile：支持导入简历、字段标签化、简历版本管理。
- 投递与作战看板：批量导入、智能评分、投递历史与下一步动作提醒。
- 网申助手：依据 JD 自动匹配字段并生成填写建议，支持一键复制与后续插件扩展。
- Time Agent：任务优先级排序、截止提醒、与日历同步的能力预研。
- 面试助手：生成问题、练习对话、评分与复盘报告。

九、Roadmap（优先级建议）

1. MVP：Career Profile、Dashboard、AI 简历生成、基本网申助手。
2. 增强：Time Agent（任务安排与提醒）、多版本简历管理。
3. 完整：AI 面试助手、Offer 管理、浏览器插件与多端同步（移动/小程序）。

十、贡献者指南（简介）

- 代码风格：遵循 TypeScript/ESLint 与 Prettier。
- 本地开发：分别启动 frontend 与 backend 服务，使用 .env.example 配置环境变量。
- PR 规范：简短描述、关联 issue、通过 CI 后合并。

十一、后续工作建议（可委托给我）

- 列出并在文档中添加主要代码文件与关键路由链接（前端页面、后端 API）。
- 自动从后端代码抽取数据模型并补全文档字段说明。
- 撰写 Docker 化与部署示例、撰写英文版产品说明。

我已将文档扩展为包含架构、运行说明、数据模型与 roadmap。下面是为比赛/提交准备的“作品说明文档（提交用）”段落，已覆盖要求的各项小节，便于直接导出为 PDF 提交：

作品说明文档（提交用）

作品简介

Campus Copilot 是一款以应届毕业生为核心用户的 AI 校招操作系统，旨在覆盖从岗位发现、网申填报、时间规划到面试复盘与 Offer 管理的完整求职流程。通过统一的 Career Profile 作为数据源，平台将 AI 能力嵌入简历定制、网申自动填表、面试模拟与投递看板，帮助用户在校招高并发、时间敏感的环境中实现更高效、更精准的投递与面试准备。

市场调研

中国高校毕业生规模逐年增长，每年数百万毕业生进入求职市场，尤其在秋招/春招季节，学生面对大量岗位与复杂流程。目标用户包括大三/大四学生、应届硕博毕业生以及有多条投递线并行的候选人。现有痛点：网申重复填写耗时、投递与面试任务易漏、缺乏岗位级别的简历自动化优化与面试复盘工具。基于可获取的校招与招聘平台数据，提升网申效率与匹配度可显著缩短面试准备时间并提高 Offer 获得率，为高校就业服务与企业校园招聘双方创造价值空间。

方案介绍

Campus Copilot 通过三层逻辑实现价值：一是建立标准化的 Career Profile，将简历、项目、成绩、技能等结构化；二是基于岗位 JD 与档案数据，提供网申字段智能生成与一键填表能力；三是通过任务驱动的作战看板与 Time Agent，自动生成每日/周任务并按优先级调整，闭环推进投递-面试-Offer 流程。整体方案注重可解释性与用户掌控感，AI 提供建议而非替代决策。

核心功能及创新点

- Career Profile：一键导入/分段整理简历，支持多版本管理与字段级编辑。
- AI 网申助手：基于语义匹配与关键句提取，自动生成网申文本并支持浏览器插件或复制粘贴填表。
- 作战看板与 Time Agent：自动根据截止时间生成任务，结合优先级、复习计划与提醒策略。
- AI 简历定制与关键词优化：针对 JD 提供分段优化建议并能导出多份投递版本。
- 面试模拟与复盘：LLM 生成岗位相关问题、对话模拟、评分与个性化复盘建议。创新点：把“职业档案”作为统一事件流数据源，结合向量检索（RAG）实现上下文长记忆检索，使 AI 建议具备历史一致性与可追溯性；同时通过轻量化 Agents 协调多步任务（网申→安排→面试→复盘），提升实用性与落地效率。

技术架构 / AI 能力及技术方案

前端采用 Next.js（App Router）与 TypeScript，提供交互式作战看板与任务流。后端以 FastAPI 为主，持久化使用 PostgreSQL，缓存与任务队列使用 Redis/Celery。检索层采用向量数据库（如 PGVector、Milvus 或 Weaviate），Embedding 用于语义匹配。对话与生成层支持接入多种 LLM：云端（例如 OpenAI / Qwen / Azure OpenAI）或本地化大模型（如 Qwen-系列或其他开源权衡模型），并实现模型路由与成本控制策略。关键技术点：

- Embedding + Vector Search：用于档案与 JD 的语义匹配与相似度检索。
- RAG（检索增强生成）：在生成网申字段、面试问题时引入用户历史与项目细节，保证答案一致性。
- 多 Agent 编排：拆分网申生成、任务分配、提醒执行与复盘评分等子任务，支持异步与可重试。
- 数据隐私与合规：敏感 PII 在本地加密存储，模型调用链路支持日志审计与脱敏处理。

应用场景

- 校园学生：一站式管理多条投递线、智能生成网申内容、面试模拟练习。
- 学校就业中心：批量分析院校投递数据、提供就业指导、组织宣讲会效率提升。
- 企业校园招聘：通过集成插件降低候选信息缺失、提升岗位-简历匹配质量。

使用的模型

系统支持多种模型接入策略，默认方案为云端大模型与本地轻量模型混合：生成/评分任务优先使用高质量云模型（如 GPT 系列 / Qwen），embedding 可使用成本更低的向量化模型；同时保留本地部署能力以满足隐私与低延迟需求。模型路由器负责按成本、延迟与隐私需求选择最优模型。

落地规划（落地性说明）

落地分三阶段：1）试点（3个月）：在一所高校与若干学生中进行小规模内测，验证网申自动填表、简历优化与面试模拟效果；2）推广（6~12个月）：扩展到更多高校，接入学校就业中心数据与常见招聘平台；3）规模化（12个月+）：对接企业招聘平台与商业合作，优化性能与多租户运维。每阶段包含性能指标（如简历匹配提升率、面试通过率提升、用户留存）与合规审查。技术上优先保障数据可移植性、备份策略与模型审计。

商业化思考

商业模式包括：

- B2B 付费：为高校就业中心或企业提供付费服务/定制化平台接口与数据报告；
- B2C 订阅：高级个人功能（无限简历版本、优先模型调用、定制化面试辅导）采用订阅制；
- 平台抽成/增值：帮助企业在平台内做精准校园招聘推广，并收取服务费或推广费。长期策略为先建立用户口碑与高质量数据闭环，再通过合作与企业级服务扩展营收来源。

下一步我可以：

1. 从仓库中抽取并在文档中加入精确文件链接；
2. 根据后端实际实现补全 安装与本地运行 与 数据模型 ；
3. 生成英文版文档或 README 提要。

请选择下一步或告诉我你希望我优先执行的任务。